

# Feuille de TD — Logique et raisonnement

BTS SIO1

Corrigé complet

## Partie I — Propositions et connecteurs logiques

### Exercice 1 — Reconnaître une proposition

- a) 5 est un nombre pair. **Réponse :** Proposition (Fausse).
- b)  $2 + 7 = 9$ . **Réponse :** Proposition (Vraie).
- c) Fermez la fenêtre. **Réponse :** Non proposition (Impératif).
- d) Le langage Python est un langage de programmation. **Réponse :** Proposition (Vraie).
- e)  $x + 3 = 8$ . **Réponse :** Non proposition (Prédicat, dépend de  $x$ ).
- f) Nîmes est en France. **Réponse :** Proposition (Vraie).
- g) Quelle est la date d'aujourd'hui ? **Réponse :** Non proposition (Question).
- h) Un triangle possède trois côtés. **Réponse :** Proposition (Vraie).

### Exercice 2 — Écrire une négation simple

- a) Le serveur n'est pas allumé.
- b) L'utilisateur n'est pas connecté.
- c) Le mot de passe est incorrect (ou n'est pas correct).
- d) La page web n'est pas accessible.
- e) Le programme ne compile pas.
- f) La base de données ne contient aucun enregistrement.

### Exercice 3 — Traduire en français **Réponse :**

- a) Le réseau fonctionne et le serveur répond.
- b) Le réseau fonctionne ou le serveur répond.
- c) Le réseau ne fonctionne pas.
- d) Si le réseau fonctionne, alors le serveur répond.
- e) Le réseau fonctionne si et seulement si le serveur répond.
- f) Le réseau fonctionne et le serveur ne répond pas.
- g) Il est faux que le réseau fonctionne ou que le serveur réponde (Ni l'un, ni l'autre).

### Exercice 4 — Traduire en écriture logique **Réponse :**

- a)  $A \wedge B$
- b)  $\neg A$
- c)  $B \vee A$
- d)  $A \Rightarrow B$

- e)  $B \Leftrightarrow A$
- f)  $A \wedge \neg B$

**Exercice 5 — Valeur de vérité ( $P = V, Q = F, R = V$ ) Réponse :**

- a)  $\neg V \rightarrow F$
- b)  $V \wedge F \rightarrow F$
- c)  $V \vee F \rightarrow V$
- d)  $F \vee V \rightarrow V$
- e)  $V \wedge V \rightarrow V$
- f)  $\neg F \rightarrow V$
- g)  $\neg(F) \rightarrow V$
- h)  $(V \vee F) \wedge V \rightarrow V \wedge V \rightarrow V$

**Exercice 6 — Connecteur principal**

- a)  $\neg(P \vee Q)$  **Réponse :** La négation ( $\neg$ ).
- b)  $(P \wedge Q) \vee R$  **Réponse :** La disjonction ( $\vee$ ).
- c)  $P \Rightarrow (Q \wedge R)$  **Réponse :** L'implication ( $\Rightarrow$ ).
- d)  $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow R$  **Réponse :** L'équivalence ( $\Leftrightarrow$ ).
- e)  $(P \vee Q) \Rightarrow \neg R$  **Réponse :** L'implication ( $\Rightarrow$ ).

## Partie II — Tables de vérité

### Exercice 7 — Exemple de table : $\neg P \vee Q$

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $\neg P \vee Q$ |
|-----|-----|----------|-----------------|
| V   | V   | F        | V               |
| V   | F   | F        | F               |
| F   | V   | V        | V               |
| F   | F   | V        | V               |

### Exercice 8 — Tautologie, contradiction ou cas intermédiaire

- a)  $P \vee \neg P$  **Réponse :** Tautologie.
- b)  $P \wedge \neg P$  **Réponse :** Contradiction.
- c)  $(P \wedge Q) \Rightarrow P$  **Réponse :** Tautologie.
- d)  $(P \vee Q) \wedge \neg P \wedge \neg Q$  **Réponse :** Contradiction (équivalent à  $\neg(P \vee Q) \wedge (P \vee Q)$ ).

## Partie III — Équivalences logiques

### Exercice 9 — Lois de De Morgan **Réponse :**

- a)  $\neg P \wedge \neg Q$
- b)  $\neg P \vee \neg Q$
- c)  $\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$
- d)  $\neg(P \wedge Q) \wedge \neg R \equiv (\neg P \vee \neg Q) \wedge \neg R$

### Exercice 10 — Simplification informatique **Réponse :**

- 1)  $U \wedge M$
- 2)  $A \vee U$
- 3)  $U \Rightarrow M$
- 4) L'utilisateur est connecté et possède le bon mot de passe, ou il est administrateur.
- 5)  $\neg((U \wedge M) \vee A) \equiv (\neg U \vee \neg M) \wedge \neg A$ .

*Fin du corrigé de la feuille de TD*